Probeklausur
zur Selbstkontrolle

WiSe 2026/27

Einführung in die Wirtschaftsinformatik

EWI · Prof. Dr. M. Beispiel

Probeklausur A

Bearbeitungszeit	Punkte	Aufgaben	Hilfsmittel
60 Minuten	**58**	**5**	**Keine**

Erstellt auf Grundlage von

Vorlesungsfolien	VL01–VL12, WiSe 2026/27
Übungsblätter	Blatt 1–6 mit Musterlösungen
Altklausur	WS 2023/24 (Aufgabenstil)
Gedächtnisprotokoll	SoSe 2024, inoffiziell

KI-generiert – keine offizielle Prüfung

Diese Probeklausur wurde mit Hilfe von KI aus dem bereitgestellten Lehrmaterial erstellt. Sie ist **keine offizielle Prüfungsleistung** und wurde weder vom Lehrstuhl gestellt noch geprüft oder freigegeben. Aufgabenauswahl, Schwierigkeitsgrad, Punkteverteilung und Lösungen sind unverbindlich und können Fehler enthalten. Maßgeblich sind allein die Angaben des Lehrstuhls.

Hinweise zur Bearbeitung

1. Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Die Punktzahl je Aufgabe steht am Rand.
2. Antworten sind ausschließlich in den vorgesehenen Feldern zu notieren.
3. Verwenden Sie einen dokumentenechten Stift, kein Bleistift.

Punkteübersicht

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ
max.	14	18	14	6	6	58
erreicht						

Aufgabe 1: Grundbegriffe

14 Punkte / 14

(a) Definieren Sie den Begriff **betriebliches Informationssystem** und grenzen Sie ihn von einem reinen IT-System ab. 6 P.

(b) Ordnen Sie die folgenden Systeme der jeweils passenden Ebene der Systempyramide zu und begründen Sie eine Ihrer Zuordnungen. 8 P.

System	Ebene
ERP-Buchungserfassung	
Management-Cockpit der Geschäftsführung	
Absatzprognose der Vertriebsleitung	
Kassensystem der Filiale	

Aufgabe 2: Datenmodellierung

18 Punkte / 18

Ein Fahrradverleih vermietet Räder an registrierte Kundinnen und Kunden. Jede Vermietung betrifft genau ein Rad; ein Rad kann im Zeitverlauf mehrfach vermietet werden. Zu jeder Vermietung werden Start- und Rückgabestation erfasst.

(a) Erstellen Sie ein ER-Modell für den beschriebenen Sachverhalt. Kennzeichnen Sie Entitätstypen, Beziehungstypen und Kardinalitäten. 10 P.

(b) Überführen Sie Ihr Modell in ein relationales Schema. Geben Sie Primär- und Fremdschlüssel an. 8 P.

Aufgabe 3: Wirtschaftlichkeitsrechnung

14 Punkte / 14

Eine Software verursacht Anschaffungskosten von 120.000 EUR und jährliche Betriebskosten von 18.000 EUR bei einer Nutzungsdauer von vier Jahren. Die erwartete jährliche Einsparung beträgt 65.000 EUR. Berechnen Sie die statische Amortisationsdauer und beurteilen Sie die Investition. Nennen Sie zwei Schwächen des Verfahrens. 14 P.

Aufgabe 4: Begriffe der Investitionsrechnung

6 Punkte / 6

Ergänzen Sie die Lücken im folgenden Text. 6 P.

Die statische Amortisationsrechnung ermittelt den Zeitpunkt, zu dem die _____ durch die kumulierten _____ gedeckt ist. Sie berücksichtigt den _____ nicht und zählt deshalb zu den _____ Verfahren der Investitionsrechnung.

Aufgabe 5: Multiple Choice

6 Punkte / 6

(a) Welcher Ebene der Systempyramide ist ein Management-Cockpit der Geschäftsführung zuzuordnen? 2 P.

- **A** ☐ Der operativen Ebene, weil es laufende Geschäftsvorfälle erfasst.
- **B** ☐ Der taktischen Ebene, weil es Absatzdaten für die Planung verdichtet.
- **C** ☐ Der dispositiven Ebene, weil es Bestellvorschläge für den Einkauf erzeugt.
- **D** ☐ Der strategischen Ebene, weil es Kennzahlen für die Unternehmensleitung bündelt.

(b) Wie wird eine n:m-Beziehung bei der Überführung in das Relationenmodell abgebildet? 2 P.

- **A** ☐ Durch einen Fremdschlüssel in der Relation mit der kleineren Kardinalität.
- **B** ☐ Durch ein mehrwertiges Attribut in einer der beiden Relationen.
- **C** ☐ Durch eine eigene Relation mit den Primärschlüsseln beider Seiten.
- **D** ☐ Durch Zusammenlegen beider Entitätstypen in eine gemeinsame Relation.

(c) Welche Größe steht bei der statischen Amortisationsrechnung im Nenner? 2 P.

- **A** ☐ Die jährlichen Betriebskosten der Investition über die Laufzeit.
- **B** ☐ Der jährliche Nettorückfluss aus Einsparung abzüglich Betriebskosten.
- **C** ☐ Die Anschaffungsauszahlung, verteilt auf die geplante Nutzungsdauer.
- **D** ☐ Der kalkulatorische Zinssatz des eingesetzten Kapitals pro Jahr.

— Ende der Klausur —